

Измерение габаритов товаров на конвейере

Вариант 1 · Компьютерное зрение

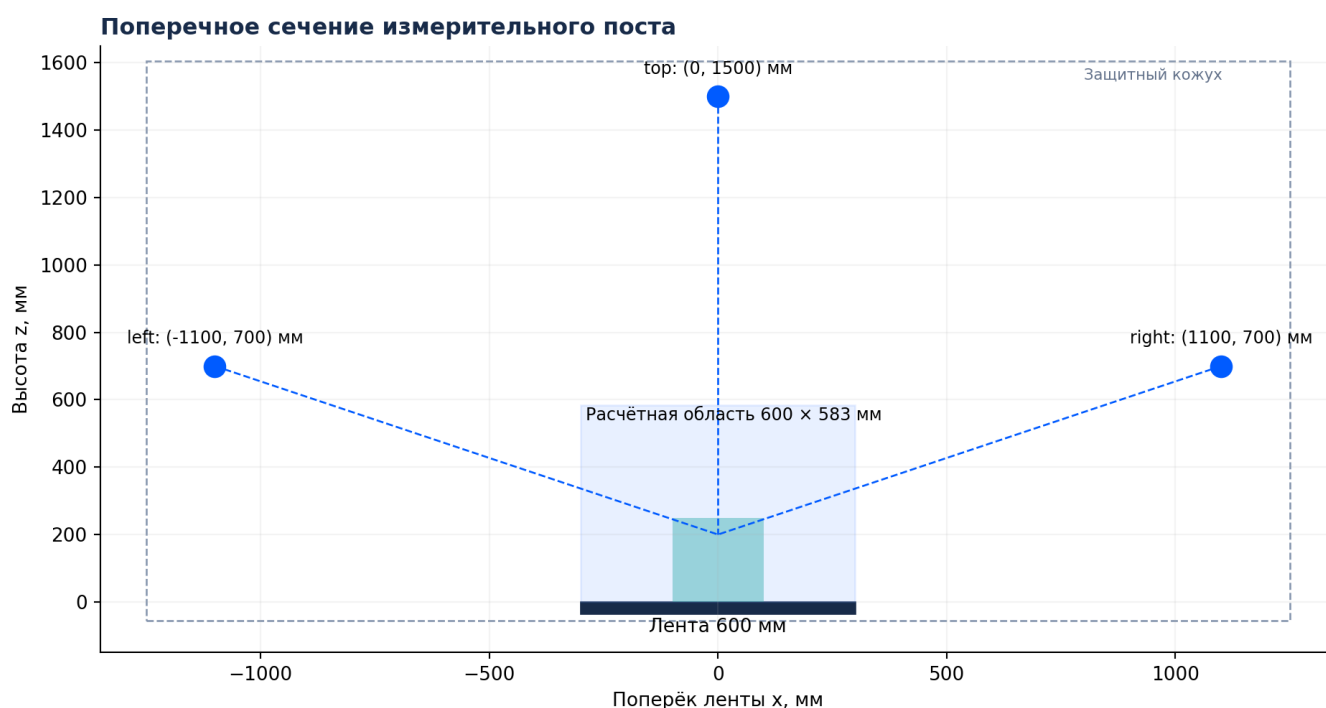
Тестовое задание мастерской Ozon Tech - Иннополис, набор 2026

Автор: Kr1ny · Репозиторий: github.com/kr1ny77/Ozon-Tech

Дата: 11 сентября 2026 · Версия решения: 1.3 · Алгоритм: 0.3.0

Предлагаемое решение

Три лазерных профилометра Gocator 2490 снимают товар сверху и с двух боковых направлений. Энкодер задаёт перемещение ленты, Master 810 распределяет синхронизацию. Локальный компьютер собирает облако точек, оценивает ориентированный параллелепипед минимального объёма и передаёт размеры со статусом качества в WMS.



Результаты проверки

Прототип проверен на 47 синтетических сценариях и 74 автоматических тестах. В штатной группе из 34 проходов все диагностические кандидаты уложились в допуск; максимальная ошибка составила 1,28 мм. Контроль качества принял 32 прохода, ещё 2 получили review. Расчёты установки и алгоритм приведены в разделах 2-7, состав испытаний - в разделах 9-11.

Проверка на физическом посту

Проверка реальных товаров должна охватить оптические свойства упаковки, скрытые поверхности и деформацию при движении. При недостаточной наблюдаемости система направляет товар на повторное измерение. Разделы 5 и 11 задают допуски и программу приёмки; раздел 12 описывает обработку исключений.

1. Требования и определение измеряемой величины

Параметр	Условие задания
Лента	Ширина 600 мм, скорость 1000 мм/с
Товары	От 10 × 10 × 10 до 400 × 300 × 300 мм
Интервал	3 с между товарами
Геометрия	Произвольная форма и внешний вид
Размеры	Рёбра прямоугольного параллелепипеда минимального объёма
Допуск	Для каждого ребра d: max(0,05d; 5 мм)
Выход	Данные о габаритах для складской системы
Формат	PDF; дополнительно код, демонстрация и README

Математическая постановка. Для поверхности товара S и ортонормального базиса $R = (r_1, r_2, r_3)$ длина ребра $d_i(R) = \max(p \cdot r_i) - \min(p \cdot r_i)$, $p \in S$. Ищется $R^* \in SO(3)$, минимизирующее произведение $d_1 d_2 d_3$. Поворот допускается вокруг всех трёх осей. Проекция на ленту с вертикальной высотой решает отдельную, ограниченную задачу.

Для передачи принимается соглашение: $\text{length} \geq \text{width} \geq \text{height}$. Это рёбра минимального OBB; поле height обозначает кратчайшее ребро. Контракт 1.1 явно передаёт `dimension_convention = obb_edges_descending`, массив `obb_dimensions_sorted_mm`, высоту над лентой `height_z_mm` и ориентацию `obb_axes`. Вертикальный размер и кратчайшее ребро различаются при наклоне товара. Минимальный прямоугольник проекции на ленту относится к отдельной задаче размещения; габариты по условию вычисляются в 3D.

У некоторых фигур существует несколько параллелепипедов одинакового минимального объёма с различными рёбрами. Пример - прямая треугольная призма. При численно равном объёме прототип выбирает меньшую максимальную сторону, затем меньшую среднюю сторону среди найденных кандидатов. Для приёмки сложных фигур эталон должен учитывать множество равнозначных решений.

Условия эксплуатации. Один отдельный товар за проход; движение вместе с лентой; форма сохраняется на протяжении измерения; товар полностью находится в полосе шириной 600 мм. Верхняя граница вертикального размера для произвольного поворота принятого максимального параллелепипеда равна его диагонали: $\text{sqrt}(400^2 + 300^2 + 300^2) = 583,10$ мм. Этот запас заложен в геометрию поста.

Интервал 3 с трактуется для расчёта нагрузки как минимальное время между появлениями товаров. Тогда поток составляет до 20 товаров/мин. При трактовке как свободного промежутка между поверхностями нагрузка уменьшается.

Статусы. `ok` означает прохождение заданных проверок в квалифицированном режиме. `review` означает направление на повторное измерение с указанием причины. Полнота охвата всех материалов оценивается отдельной метрикой. Условие «для каждого товара» остаётся критерием полной промышленной приёмки; предложенная оптическая схема требует ограничений применимости и исключений.

2. Выбор технологии и сенсоров

Технология	Оценка для данного поста
RGB с нескольких ракурсов	Требуется калибровки и восстановления глубины; однотонные поверхности осложняют сопоставление
Стереозрение	Подходит при достаточной текстуре; блики и слабая текстура увеличивают пропуски
ToF / структурированный свет	Удобный сбор глубины кадрами; нужен отдельный стендовый контроль малого товара и движения
Лазерная триангуляция	Метрические профили, аппаратная привязка к перемещению, управляемый шаг вдоль ленты; выбранный вариант

Выбран **LMI Gocator 2490, три экземпляра, исполнение красного лазера класса 2**. Модель предоставляет широкий рабочий диапазон и общую инфраструктуру синхронизации. Параметры из руководства [1]: 1920 точек/профиль; рабочее расстояние 350 мм; диапазон глубины 1525 мм; поле 390-2000 мм; поперечный шаг 0,25-1,1 мм; линейность $Z \pm 0,04\%$ диапазона; повторяемость Z 12 мкм. Для полного поля указано 370 Гц, для конфигурации 1 × 2 м - 800 Гц. Рабочая цель проекта: 800 профилей/с, с проверкой конкретной ROI и экспозиции.

Из линейности получается $\pm 0,0004 \times 1525 = \pm 0,61$ мм. Это характеристика на эталонной диффузной поверхности. Значение повторяемости 12 мкм описывает повторные измерения в условиях производителя; бюджет ошибки всей установки определяется отдельно.

Альтернатива: Micro-Epsilon scanCONTROL 3002-600, семейство LLT30x2-600 [2]. Документированы 1024 точки, частота до 10 кГц, обычный диапазон глубины 530-1010 мм и ширина 456-762 мм. Ширина зависит от глубины. Для запаса по высоте 583 мм и всей ширины ленты потребуется иная компоновка, дополнительные головы либо подтверждённый расширенный режим. Gocator выбран за более свободную компоновку в общей измерительной области.

Синхронизация: LMI Master 810 [3], до восьми сенсоров, общий энкодер и аппаратная синхронизация. Производитель указывает согласование времени до 1 мкс. При 1 м/с это соответствует 0,001 мм перемещения; ошибки монтажа и привязки кадров учитываются дополнительно.

Перемещение: SICK DFS60B-S1CC01000 [4], 1000 импульсов/оборот, вариант TTL/RS-422. Измерительное колесо с калиброванной окружностью 200 мм даёт 0,2 мм/импульс и 0,05 мм при квадратурном счёте ×4. При 1 м/с: 5 кГц периодов, 20 кГц отсчётов. Электрическое согласование с Master выполняется по руководствам [3,5].

Присутствие: SICK WLG4S-3P5132HS с отражателем [6], установка луча на 5 мм над лентой; крупные отверстия и слабое ослабление прозрачной упаковкой покрываются непрерывным сбором профилей и внешним событием PLC. Этот датчик обеспечивает дополнительный триггер. Его сигнал сам по себе характеризует присутствие товара.

3. Расположение и проверка поля измерения

Система координат: x поперёк ленты, y вдоль движения, z вверх. Нулевая высота совпадает с откалиброванной поверхностью ленты. Координаты ниже задают оптическую точку отсчёта сенсора; монтажные отверстия переводятся в эти координаты по CAD производителя.

Сенсор	Положение (x, y, z), мм	Направление центральной оси
Верхний	(0, 0, 1500)	К точке (0, 0, 200), вертикально
Левый	(-1100, -100, 700)	К точке (0, -100, 200), 24,44° вниз от горизонтали
Правый	(1100, 100, 700)	К точке (0, 100, 200), 24,44° вниз от горизонтали



Проверка выполнена для углов прямоугольника $x \in [-300; 300]$, $z \in [0; 583,10]$. Для каждого сенсора рассчитаны осевая глубина q и поперечная координата u . Инженерная аппроксимация ширины полного поля по концам диапазона: $W(q) = 390 + (q - 350) \times 1610 / 1525$. Проверяются $350 \leq q \leq 1875$ и $|u| \leq W(q)/2$. Линейные ограничения достаточно проверить в вершинах прямоугольника. Реальное поле подтверждается CAD и калибровкой.

Сенсор	Глубина min-max, мм	Размах глубины, мм	Минимальный боковой запас, мм
Верхний	916,90-1500,00	583,10	194,25
Левый	776,67-1564,18	787,51	195,61
Правый	776,67-1564,18	787,51	195,61

Все точки области помещаются в номинальное поле. Размах глубины укладывается в 1000 мм; расчёт допускает конфигурацию ROI для цели 800 Гц. Фактическая доступность этой частоты проверяется на сенсоре с нужной экспозицией. Установка в полном поле 370 Гц даёт шаг 2,70 мм и требует повторной квалификации минимальных товаров.

Плоскости разнесены вдоль y на 100 мм, полный разнос 200 мм. Это уменьшает прямое наложение лазерных линий; паразитная засветка проверяется совместным включением всех голов. Данные совмещаются по энкодеру. Чертёж включает защитный кожух; высота бортов в измерительной зоне должна позволять видеть нижние края товара.

Проверка поля описывает геометрическую доступность области. Затенение самим товаром, камерой триангуляции и бортами требует отдельной проверки видимости. Нижняя поверхность опирается на ленту и остаётся частично скрытой.

4. Частота, вычислитель и пропускная способность

При $f = 800$ Гц и $v = 1000$ мм/с продольный шаг равен $v/f = 1,25$ мм. На минимальном товаре длиной 10 мм получается около восьми сечений. При произвольном повороте максимальная продольная протяжённость ограничена 583,10 мм; время прохода через одну плоскость составляет до 0,583 с.

С учётом разнота плоскостей 200 мм время от входа в первую до выхода из последней составляет до 0,783 с. Закрывающий запас 20 мм добавляет 0,020 с. Начальная задержка фотоэлектрического триггера компенсируется кольцевым буфером последних 100 мм движения. Фиксированный таймер при остановке ленты заменяется контролем энкодера и отдельным тайм-аутом неисправности.

Экспозиция: исходная цель ≤ 250 мкс, тогда движение за экспозицию $\leq 0,25$ мм. Слабое отражение может потребовать увеличения экспозиции и снизить частоту. Приёмка проводится в фактическом режиме; потребность в смене режима входит в причины review.

Вычислитель: Advantech MIC-770 V3 (R680E, MIC-770V3W-00A1), конфигурация с Intel Core i7-12700TE, 32 ГБ RAM, NVMe SSD 1 ТБ [7]. Платформа поддерживает процессоры соответствующего поколения, два Gigabit Ethernet и накопитель NVMe. Совместимость выбранного CPU, памяти и теплового режима подтверждается конфигуратором поставщика перед заказом. Основная обработка выполняется CPU. GPU потребуется только после отдельного профилирования расширенного алгоритма.

Первый Ethernet подключается через выделенный гигабитный коммутатор к трём сенсорам. Второй обслуживает WMS. Для оценки передачи принят консервативный внутренний формат 16 байт/точку: $3 \times 1920 \times 800 \times 16 = 73,728$ МБ/с, или 589,824 Мбит/с. Запас 25% даёт 737,28 Мбит/с. Фактический формат GoSDK проверяется по захвату трафика; при превышении 750 Мбит/с агрегирования вводится дополнительный сетевой интерфейс.

За окно 0,803 с верхняя оценка составляет 3,70 млн точек и 59,2 МБ исходных данных. Очередь из десяти окон занимает около 592 МБ до накладных расходов. 32 ГБ RAM дают запас на массивы, оболочку и процессы сервиса. Хранение непрерывного потока заняло бы примерно 6,37 ТБ/сутки; используется кольцевой буфер и архивирование выбранных случаев. Целевой предел локального архива - 200 ГБ с ротацией.

Локальная обработка обеспечивает измерение при разрыве внешней связи. Проект промышленного сервиса предусматривает два изолированных процесса обработки с ограничением внутренних потоков BLAS. Цели после последнего профиля: $p95 \leq 3$ с, $p99 \leq 5$ с; подтверждение WMS - ещё 0,1 с. Два обработчика при длительности до 5 с на окно дают расчётную производительность 24 товара/мин при входных 20. Совместный прогон на выбранном IPC должен подтвердить эту оценку с учётом разделяемых CPU и памяти.

При скорости 1 м/с расчётная задержка $0,803 + 5 + 0,1 = 5,903$ с требует участка до точки сортировки. В проекте заложено 7 м от первой плоскости сканирования до исполнительного устройства либо эквивалентный накопитель. При превышении срока результат направляется на резервный маршрут; переполнение очереди останавливает подачу. Надзор времени и управление PLC реализуются при стендовой интеграции.

Стресс-испытание включает одновременно 3,7 млн точек и 10 000 вершин оболочки. Медиана обработки записанного облака с проверками качества: 2363,12 мс. Исходная цель 600 мс оказалась недостаточной для верхней нагрузки. Раздел 11.1 отделяет замеры ядра от всей программной обработки; реальные сенсоры, два параллельных процесса и архив требуют стендовой проверки.

5. Калибровка и бюджет погрешности

Последовательность калибровки. Прогреть сенсоры по руководству. Снять пустую ленту на нескольких оборотах и построить модель её поверхности; оценить биение, стыки и дрейф. Установить жёсткую калибровочную конструкцию с известными ступенями и сферами, доступную всем ракурсам. Найти преобразования сенсоров в общую систему координат методом наименьших квадратов. Проверить остатки на независимых точках во всём объёме, включая края и высоту 583 мм.

Масштаб энкодера определяется по прослеживаемой длине прохода не менее 1000 мм в нескольких повторениях. Колесо устанавливается на ленте или ведомом ролике, который отражает фактическое перемещение полотна. Проскальзывание колеса и движение товара относительно ленты проверяются отдельно повторным наблюдением характерных сечений. Состояние `motion_valid` выдаётся подсистемой контроля движения; в прототипе оно задаётся сценарием.

Сохраняются ID калибровки, дата, температура, матрицы преобразований, масштаб энкодера и статистика остатков. Ежедневная проверка: эталоны 10, 100 и 300 мм в центре и у краёв. Повторная калибровка требуется после перемещения крепления, смены оптики, заметного дрейфа и обслуживания конвейера.

Вклад	Известная величина	Способ проверки
Продольная сетка	1,25 мм между профилями	Фактическая частота, энкодер, краевые эталоны
Поперечная сетка	До 1,1 мм по паспорту	Вся рабочая глубина и края поля
Линейность Z	$\pm 0,61$ мм на отсчёт	Независимые ступени и сферы
Движение за экспозицию	До 0,25 мм при 250 мкс	Фактическая экспозиция и скорость
Монтаж, поверхность, поиск ОВВ	Требуется измерение	Полные облака и эталоны размеров

Шаг сетки, предельная линейность и ошибка найденного размера описывают разные величины. Паспортов достаточно для предварительного выбора оборудования. Доказательство допуска строится по всей цепочке, включая наблюдаемость крайних точек и устойчивость ориентации ОВВ.

Расчётное условие. Пусть выпуклые оболочки истинного тела и восстановленного облака отличаются по расстоянию Хаусдорфа не более ϵ . Тогда ошибка ширины в фиксированном направлении ограничена 2ϵ . При отклонении оси коробки от соответствующей эталонной оси на угол θ добавляется до $2D \cdot \sin(\theta/2)$, где $D \leq 583,10$ мм - диаметр товара. Достаточное условие для каждого ребра: $2\epsilon + 2D \cdot \sin(\theta/2) \leq \max(0,05d; 5 \text{ мм})$.

Например, $\epsilon \leq 1,5$ мм и $\theta \leq 0,1^\circ$ дают расчётную границу 4,02 мм. Это пример требований к квалификации всей цепочки. Свидетельство их выполнения получают на стенде. Равные минимумы сопоставляются по соглашению раздела 1.

Приёмочное правило. Пусть U_{ref} - расширенная неопределённость эталона с указанным уровнем доверия, $d_{\text{low}} = \max(d_{\text{ref}} - U_{\text{ref}}; 0)$. Для каждого ребра проверяется $|d - d_{\text{ref}}| + U_{\text{ref}} \leq \max(0,05d_{\text{low}}; 5 \text{ мм})$. Для малых товаров требуется $U_{\text{ref}} \leq 0,5$ мм. Такой запас учитывает ошибку эталона. Решение о допуске режима принимается по независимой серии после фиксации калибровки и настроек; её протокол связывается с `calibration_id`.

При разрывах поверхности, скрытом выступе или прозрачной границе величина ϵ требует дополнительных наблюдений. Для таких случаев предусмотрено повторное измерение. Полная автоматическая обработка произвольных материалов остаётся условием отдельной приёмки.

6. Алгоритм обработки



Каждый результат: ID, миллиметры, статус, версия алгоритма и калибровки

1. Окно товара. Событие PLC или датчика присутствия создаёт `measurement_id`. Сервис использует непрерывный кольцевой буфер. Завершение подтверждается уходом товара из всех плоскостей и 20 мм пустой ленты. Остановка, слияние товаров и выход за область переводят окно в `review`. В программном прототипе входом служит уже выделенное окно профилей.

2. Сбор. GoSDK адаптер принимает профили, аппаратную отметку времени, счётчик энкодера, номер профиля и показатели валидности. Пропущенные номера отслеживаются отдельно от точек с отсутствующим отражением. Адаптер сенсоров является частью промышленного проекта; воспроизводимый прототип использует модель и файлы NPZ.

3. Общие координаты. Для точки p сенсора i : $p_station = R_i p + t_i$. Перемещение ленты $s(t)$ вычитается из y . Таким образом одинаковые участки товара, снятые в разных плоскостях, попадают в единую систему координат товара. Знак и масштаб проверяются контрольным проходом по известному направлению. Счётчик аппаратного энкодера разворачивается через переполнение и сохраняется целым числом.

4. Лента и качество. Удаляются нечисловые и аппаратно невалидные координаты. Товар отделяется от откалиброванной поверхности ленты. В демо принят порог $z > 1$ мм, включённый в бюджет погрешности и испытание товара высотой 10 мм. Производственный порог задаётся по остаткам модели ленты. Для контроля связности строятся занятые ячейки 4 мм и граф 26 соседей. Несколько компонент дают `disconnected_cloud`. Исходные точки сохраняются в диагностическом кандидате: разрыв может быть ложным отражением либо реальным тонким выступом.

5. Совмещение. Преобразования определяются калибровкой. Геометрическое уточнение допускается при достаточном перекрытии и ограничении величины поправки; это предотвращает подгонку ошибочного масштаба под форму товара. В прототипе сравниваются обе продольные границы каждого поддержанного ракурса; расхождение свыше 3 мм даёт `views_inconsistent`. Затенение также способно вызвать этот статус. Порог принят как исходная настройка для шага 1,25 мм и уточняется при квалификации.

6. Оболочка и OBB. Выпуклая оболочка сохраняет опорные экстремумы, нужные для ограничивающего параллелепипеда. Из её граней и рёбер строятся начальные базисы; локальный поиск улучшает объём. Итоговые экстремумы вычисляются на всех сохранённых точках. Сжатие данных средними вокселями перед этим этапом требует проверки потери тонких выступов.

7. Контроль и публикация. Проверяются профильные потери, калибровка, движение, квалификация поверхности, число точек и ракурсов. В прототипе: минимум 20 точек выше ленты; обязательные целочисленные `sensor_ids` из набора 0, 1, 2; минимум два ракурса по десять точек; потери профилей до 1%; доля нечисловых точек до 1%. Флаги поверхности, калибровки и движения подтверждаются явно; `calibration_id` обязателен. Дополнительно проверяются связность и совпадение продольных границ ракурсов, а также диапазон размеров с допуском задания. Статус `review` сохраняет диагностический `candidate_box` и передаёт `dimensions_mm = null`.

7. Геометрический метод и программные библиотеки

Калиброванная геометрия позволяет измерять поверхность независимо от класса товара. Выбран метод без нейросети; обучающий датасет для него не требуется.

Базовые сравнения. AABB фиксирует оси конвейера и завышает упаковочный объём при повороте товара. PCA строит оси по ковариации облака и чувствителен к распределению точек. Оба метода используются как контрольные кандидаты.

Поиск ориентации. SciPy ConvexHull [8] выделяет опорные вершины. Координаты центрируются и нормируются по диагонали облака. Начальные базисы строятся по граням и рёбрам оболочки: до 85 треугольников, стратифицированных по площади, по три базиса на треугольник. Добавляются 64 фиксированные случайные ориентации, AABB и PCA. Ограничение числа базисов убирает квадратичный рост полного перебора граней на криволинейной поверхности.

Оболочки до 256 вершин. SLSQP [9] совместно оптимизирует три параметра поворота и шесть опорных плоскостей с ограничениями включения точек. До 64 вершин используются 12 лучших различных стартов и восемь пространственно разнесённых; для 65-256 вершин - шесть и два. На старт допускается до десяти обменов активного набора по 100 итераций. В каждом обмене по всей оболочке находятся крайние точки и добавляются в ограничения.

Выбранный кандидат малой оболочки проходит финальный SLSQP со всеми её вершинами и лимитом 40 итераций. Для оболочек свыше 256 вершин применяется Powell [13]: три различных старта, до 40 итераций и 400 вычислений объёма на старт. Каждое вычисление использует экстремумы всей оболочки. Это ограничивает число оценок и убирает большой массив ограничений из оптимизатора.

Итоговые размеры обеих ветвей повторно вычисляются по всем исходным точкам; включение сохраняется и при достижении лимита поиска. Конфигурация `minimum_box` едина для CLI и проверок. AABB и PCA участвуют в общем выборе, ограничивая итоговый объём сверху лучшим из них. Сетка 4 мм применяется только для связности; её скалярные коды сохраняют исходные занятые ячейки. Оценка габаритов использует полное облако.

Точность поиска. Алгоритм даёт численное приближение; `global_optimum_certified = false`. Проверяются аналитические коробки, тетраэдр, равные минимумы клина и 27 полных облаков с независимым `differential_evolution`. Наибольшее отношение объёмов: 1,001871. Покомпонентное сравнение рёбер прошло на 27 облаках; максимальная нормированная разность: 0,15. Для случайных оболочек это сравнение численных решений; глобальный минимум остаётся несертифицированным.

Дополнительная проверка алгоритмом Jylänki [10,11] требует совместимой сборки Open3D и отдельного прогона контрольной серии. Текущий стек - NumPy/SciPy.

Компонент	Назначение и обоснование
Python 3.12	CLI, интеграция, воспроизводимые испытания
NumPy 2.3.5	Массивы точек, проекции, преобразования
SciPy 1.16.3	Qhull, повороты $SO(3)$, оптимизация
SQLite + urllib	Локальная очередь и HTTP без отдельного брокера
pytest 9.0.2	Геометрические и интеграционные проверки
Matplotlib + ReportLab	Графики и воспроизводимый PDF

8. Связь со складской системой

WMS получает измерение после контроля качества. Решение о зоне размещения принимает WMS. Интерфейс проекта: POST /measurements, JSON, миллиметры, Idempotency-Key равен measurement_id. Реальный endpoint и аутентификация подключаются при интеграции со складом.

```
{
  "schema_version": "1.1",
  "measurement_id": "station-01:20260909:000001",
  "units": "mm",
  "dimension_convention": "obb_edges_descending",
  "status": "ok",
  "reasons": [],
  "dimensions_mm": {
    "length": 200.4,
    "width": 100.2,
    "height": 10.1
  },
  "obb_dimensions_sorted_mm": [200.4, 100.2, 10.1],
  "height_z_mm": 200.4,
  "obb_axes": [[0, 1, 0], [0, 0, 1], [1, 0, 0]],
  "algorithm_version": "0.3.0",
  "calibration_id": "station-01-cal-20260909"
}
```

Пример иллюстрирует контракт и содержит условные размеры. В демонстрационных файлах каждое измерение помечено data_origin = synthetic. Контракт поддерживает measured_at в UTC и item_id из PLC/WMS. В демо время задаётся синтетическим сценарием; для записанного облака CLI фиксирует время запуска измерения. При работе с сенсорами передаётся аппаратное время сканирования. Время получения HTTP-запроса хранится независимо от времени сканирования.

Статус review содержит dimensions_mm = null и причины, например profile_loss, surface_unqualified, motion_invalid, calibration_expired, disconnected_cloud, sensor_ids_missing или views_inconsistent. Диагностическое облако и candidate_box доступны для разбора. Склад отправляет такой товар на повторное измерение или подтверждение оператором. Автоматический выбор зоны хранения по диагностическому кандидату требует отдельного решения владельца WMS.

Доставка. Измерение сначала фиксируется в SQLite outbox, затем отправляется HTTP-запросом. Подтверждение 2xx отмечает запись доставленной. Тайм-аут и ошибка связи оставляют запись в очереди. После перезапуска очередь сохраняется. Отправка повторяется с тем же ID; одинаковый ID с другим содержимым отклоняется локально. Получатель реализует идемпотентность, обеспечивая одно применение при повторных доставках.

Реализованная CLI-команда send выполняет один проход очереди. Производственный сервис вызывает её механизм с паузами 1, 2, 4, 8, 16, 30 с и ограничением частоты. Ошибки 4xx требуют разбора конфигурации; 429 учитывает Retry-After; 5xx и сетевые ошибки допускают повтор. Эти политики описывают интеграционную надстройку над проверенным ядром очереди.

Связь со складом отделена от сети сенсоров. TLS и служебные учётные данные настраиваются в инфраструктуре склада. В репозитории находятся только локальные примеры. Интеграционный тест поднимает HTTP-приёмник на 127.0.0.1 и проверяет тело и ключ идемпотентности. Отдельные тесты проверяют тайм-аут, повтор, перезапуск и конфликт ID.

8.1. Завершение повторного измерения

Каждый review сохраняет открытый кейс в WMS. PLC направляет товар в накопитель резервного поста; размещение на складе ждёт итогового результата. Если причина устранима, выполняется один повторный проход после очистки оптики, стабилизации упаковки или восстановления калибровки. Повторный отказ и заранее исключённый материал переходят к независимому измерению.

Товар / состояние	Способ завершения
Проверенная прямоугольная упаковка	Оператор измеряет три ребра калиброванным инструментом; метод <code>manual_cuboid</code>
Неправильная форма или скрытые выступы	Резервная метрологическая 3D-съемка с доступом ко всей поверхности, включая нижнюю сторону; метод <code>reference_3d</code>
Прозрачная или зеркальная упаковка	Квалифицированная контактная координатная съемка либо иной подтверждённый для материала метод резервного поста
Деформация, неполный охват, превышение неопределённости	Удержание товара, стабилизация и повтор по протоколу; кейс остаётся открытым

Протокол результата. Оператор указывает исходный `measurement_id`, новый ID измерения, время с часовым поясом, `operator_id`, `instrument_id`, `protocol_id`, три отсортированных ребра и их расширенные неопределённости U_i . Протокол подтверждает полноту поверхности и проверку минимального OBB. Для прямоугольной упаковки дополнительно фиксируется форма `cuboid`. Приёмка требует $0 < U_i \leq \max(0,05 \cdot \max(d_i - U_i; 0); 5 \text{ мм})$.

CLI-команда `resolve` проверяет эти поля и формирует новое сообщение `status = ok` с `resolution_of`, ссылающимся на исходный review. Источник данных и способ измерения сохраняются. Исходное сообщение остаётся неизменным; новый ID сохраняет идемпотентность `outbox`. Высота над лентой и ориентация у внешнего измерения равны `null`: запись трёх рёбер сама по себе этих данных не задаёт.

Закрытие в WMS. Получатель принимает результат после исходного review и связывает их с одним товаром. Повторная доставка того же ответа подтверждается идемпотентно; второе закрытие с другим ID отклоняется кодом 409. Промышленный WMS хранит эту связь и состояние кейса долговременно. Демонстрационный приёмник проверяет переходы в памяти процесса.

В комплекте есть синтетический пример протокола `docs/examples/reference_measurement.json` для товара $200 \times 100 \times 40$ мм. Команда `resolve` преобразует исходный `demo-040` в новое измерение; `check_delivery.py` отправляет 47 первичных сообщений и один ответ резервного поста, проверяет повтор и конфликт закрытия. Этот пример проверяет программный маршрут. Аттестация прибора и доказательство минимального OBB входят во внешний метрологический протокол.

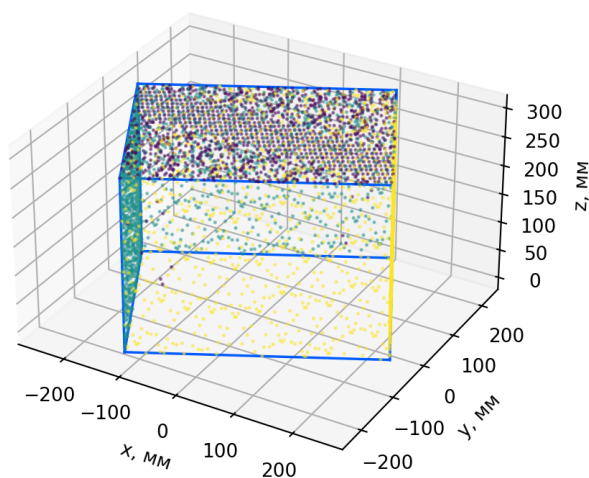
Мощность резерва. При потоке 20 товаров/мин, доле отказов q и среднем времени обслуживания t секунд число постов выбирается как $n \geq \text{ceil}(20qt / (60\rho))$, где ρ - допустимая загрузка. Например, $q = 5\%$, $t = 60$ с и $\rho = 0,8$ требуют двух постов. Это расчётный сценарий; фактические q и t получают на ассортименте склада. При заполнении накопителя подача блокируется до освобождения места. Метрики: открытые кейсы, возраст старейшего, число завершённых и полная задержка до размеров.

9. Прототип и модель эксперимента

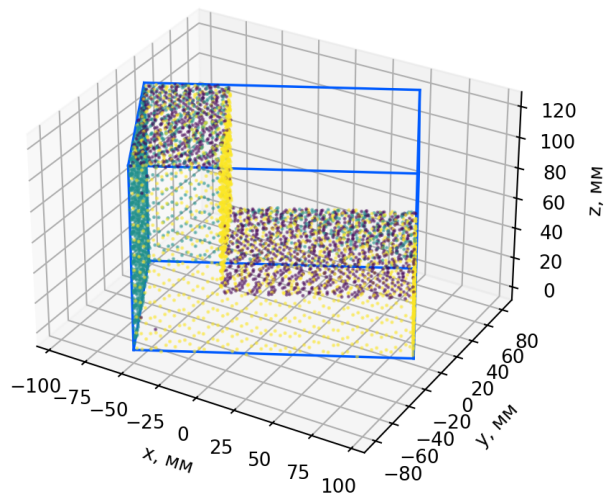
Вход прототипа - треугольная геометрия товара либо записанное облако NPZ. Для синтетического прохода строятся пересечения поверхности с плоскостями y через 1,25 мм. Для каждого сенсора запускаются лучи в сечении; выбирается первое пересечение с поверхностью. Поэтому дальние участки закрываются ближними. Профили объединяются с учётом координаты энкодера и положения плоскости сенсора.

Модель использует 1920 угловых отсчётов в консервативном конусе и проверяет диапазон глубины 350-1875 мм. Угловая сетка приближает пространственную дискретизацию. Настройки демо: seed 42; гауссов шум координат x/z с $\sigma = 0,15$ мм; продольный шаг 1,25 мм. Шум является параметром эксперимента, выбранным для проверки чувствительности алгоритма. Физические характеристики шумов конкретного материала определяются стендом.

Сценарий 13: коробка



Сценарий 33: Г-образный товар



Покрытые эффекты: дискретный шаг вдоль движения, конечное число лучей, затенение первым пересечением в плоскости лазера, случайный шум и пропуски, потеря целых профилей, ошибка масштаба энкодера. Для Г-образного товара используется вогнутая сетка с реальными пересечениями сечений.

Граница модели: видимость камеры триангуляции, преломление и многолучёвость, интенсивность отражения, ширина лазерной линии, насыщение, вибрация и движение мягкой упаковки проверяются на физическом стенде. Все представленные облака получены симулятором.

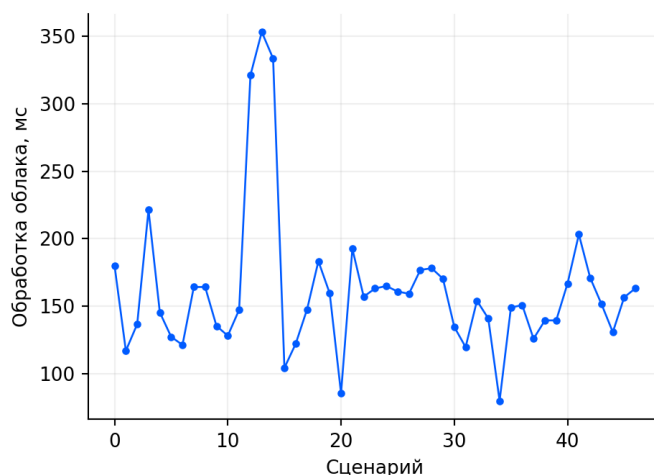
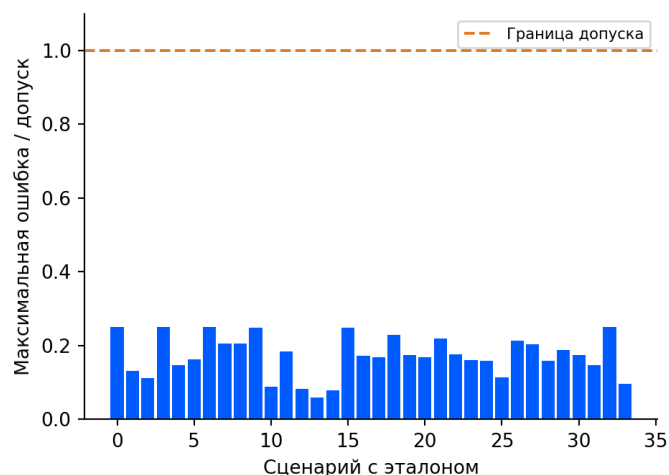
Квалификация материала, состояние калибровки и достоверность движения поступают из метаданных сценария. Статус ok в демо означает, что программные проверки прошли при заданных признаках. Распознавание прозрачных и зеркальных материалов находится за границами этой модели.

Сохранены подробные измерения в `results/measurements.json`, сводка в `results/summary.json`, таблица по сценариям в `results/benchmark.csv` и шесть облаков NPZ. Геометрические картинки строятся из этих файлов. Генерация с одинаковым seed повторяет геометрию и ошибки; время обработки зависит от компьютера и фоновой нагрузки.

10. Результаты и проверка качества

Основная метрика: $e_i = |d_i - d_i|$; $r_i = e_i / \max(0,05d_i; 5)$. Проход считается успешным, когда $\max(r_1, r_2, r_3) \leq 1$. Размеры приводятся к соглашению $\text{length} \geq \text{width} \geq \text{height}$. Для сложных фигур с несколькими равными минимумами требуется сопоставление допустимых эталонных решений.

Результат воспроизводимой серии	Значение
Всего сценариев	47
Штатные сценарии с известными размерами	34
Кандидаты с тремя рёбрами в допуске	34 / 34
Штатные проходы ok / review	32 / 2
Максимальная абсолютная ошибка размера	1,28 мм
p95 максимальной ошибки на товар	1,26 мм
Статус review во всей серии	13
Принятые случаи с эталоном во всей серии	32
Ошибочно принятые случаи во всей серии	0
p50 / p95 / max обработки облака	154,01 / 291,14 / 353,12 мс



Штатная группа включает 18 коробок заданных размеров при трёх поворотах, 12 коробок со случайными размерами и 3D-поворотами, два положения у краёв ленты, один цилиндр и один проход с 35% случайных пропусков точек. Для цилиндра эталон аналитический; сетка из 48 сторон вносит малую дополнительную дискретизацию.

Клин и Г-образный товар проверяют обработку формы и сохраняют результаты отдельно от статистики точности по известным рёбрам. Отдельно проверены потеря 8% профилей, невалифицированная поверхность, известная ошибка энкодера, скрытая ошибка энкодера и просроченная калибровка.

Скрытая ошибка масштаба энкодера +12% выявляется по расхождению продольных границ ракурсов и получает review. Проверены также одиночное отражение, группа ложных точек, отсутствующие/неверные идентификаторы сенсоров, единственный ракурс и отсутствующие подтверждения качества. Для штатной группы отдельно указаны 2 консервативных отказа. Ошибка диагностического кандидата и доля автоматического принятия показываются раздельно.

11. Испытания перед промышленной приёмкой

Время измерено на macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit с Python 3.12.14. Таймер охватывает очистку облака и поиск ОБВ; время генерации профилей записывается отдельным столбцом. На стенде к измерению задержки добавляются приём сенсоров, физическое сканирование и запись архивного облака.

Успешно выполнены тесты: 74. Проверяются аналитическая геометрия, допуски, облака с выбросами и тонкими выступами, идентификаторы сенсоров, скрытый сбой энкодера, CLI и HTTP-доставка. Полный набор находится в tests; журнал прогона - results/tests.xml.

Независимый differential_evolution использует seed 110, 210, 310, до 600 итераций и популяцию 60 ориентаций. Проверяются клин, Г-образная и асимметричная призмы, 20 случайных оболочек и четыре повёрнутые поверхности эллипсоида. Порог сравнения объёмов - 0,5%; максимум 1,001871. Для каждого случая сохраняется также ошибка каждого ребра относительно лучшего независимого решения. Численно равные лучшие свидетели учитываются совместно; для клина заданы две аналитические коробки равного объёма. Прототип выбирает каноническую коробку 180 × 120 × 90 мм.

План физического стенда: 120 уникальных товаров, 10 проходов каждого: пять положений/ориентаций по два повтора. Всего 1200 проходов. Предусмотреть 30 малых товаров с ребром 10-30 мм, 30 средних, 30 крупных и 30 неправильной формы/мягкой упаковки. Поверхности распределить поперёк групп: матовые, тёмные, глянцевые, прозрачные и металлизированные. Для пригодных размеров провести проходы в центре и у краёв. Отдельно выделить закрытую приёмочную группу товаров, используемую после фиксации настроек.

Для коробок эталон получают поверенным измерительным инструментом; для неправильной формы - независимой метрологической 3D-системой с доступом к нижней стороне. Величина неопределённости эталона и правила сопоставления равных минимумов фиксируются в протоколе. Разброс мягких товаров оценивается повторной укладкой; эталон должен соответствовать измеряемому состоянию упаковки.

Проверка	Предлагаемый критерий
Точность каждого принятого товара	Ошибка каждого ребра плюс U_{ref} внутри допуска задания
Ложное принятие на приёмочной серии	0 зарегистрированных случаев; указать размер выборки
Полнота автоматического измерения	Отдельная доля ок от всех товаров и по материалам
Повторяемость	Смещение, стандартное отклонение и размах по каждому ребру
Производительность	20 товаров/мин с двумя обработчиками; $p95 \leq 3$ с, $p99 \leq 5$ с
Резервный маршрут	Каждому review соответствует открытый кейс и связанное итоговое измерение
Потеря данных	Учёт каждого окна; review при выходе за квалифицированный порог
Связь	Сохранение очереди после 30 мин разрыва и перезапуска
Длительный прогон	8 часов с контролем памяти, температуры и очередей

Повторы одного товара коррелированы; доверительные интервалы строятся с группировкой по товару. Ноль ошибок на 1200 проходах служит статистическим свидетельством.

11.1. Нагрузка и границы производительности

Ядро OBB проверяется с прогревом и пятью замераами для каждой формы. Для двух сложных сценариев дополнительно выполняются три замера всей функции `measure`: проверка метаданных, отделение ленты, связность, согласованность ракурсов, OBB и подготовка сообщения. В таблице приведены миллисекунды на текущем компьютере; конфигурация окружения сохранена в `load_benchmark.json`.

Сценарий	Медиана	Максимум
OBB: 3,7 млн точек, 8 вершин	1147,14	1453,58
OBB: 3000 точек и вершин	217,10	289,56
OBB: 10 000 точек и вершин	642,18	752,72
OBB: 3,7 млн точек, 10 000 вершин	1892,79	2103,42
Полная функция <code>measure</code> : 3,7 млн точек, 10 000 вершин	2363,12	2464,45

Сложная оболочка строится из 10 000 точек поверхности повернутого эллипсоида. Совместный сценарий добавляет внутренние точки до 3,7 млн. Он проверяет обе оси нагрузки одновременно: размер исходного массива и число опорных вершин. Это вычислительный стресс-тест; ракурсы назначены искусственно. Статус `review` с `disconnected_cloud` ожидаем при разрывах такой дискретной поверхности и отделённом внутреннем заполнении; найденный диагностический OBB сохраняется.

Ограничение времени поиска. Для больших оболочек выполняются максимум 3 × 400 вычислений объёма Powell. В каждом вычислении участвуют все вершины, а итоговые экстремумы берутся по всем исходным точкам. Для малых оболочек сохранён SLSQP, который лучше прошёл проверку сложных угловатых форм. Воксельная сетка используется только для контроля связности; кодирование ячеек ускоряет их объединение с сохранением соседства.

Для критерия «каждый товар» предъявляется итоговое измерение по каждому входному ID, включая резервный маршрут. Каждый `review` учитывается как пропуск автоматического измерения; доли автоматического и итогового покрытия показываются отдельно. Полностью автоматическая работа в движении на всех материалах требует 100% автоматического покрытия.

Производительность линии. Интервал 3 с задаёт входной поток 20 товаров/мин. Задержка одного окна может превышать интервал при параллельной обработке и достаточном расстоянии до исполнительного устройства. Проектные два процесса, накопитель и контроль срока описаны в разделе 4. Параллельный режим на выбранном IPC требует отдельного прогона с фактическим GoSDK-приёмом, сетью и архивом.

Пять повторов ядра и три повтора функции дают медиану и наблюдаемый максимум. Приёмочные p95/p99 получают в длительном тесте со входным потоком 20 товаров/мин. В нём учитываются очередь, тайм-ауты, остановки подачи и резервные измерения. До такого испытания показатели выбранного IPC имеют статус проектных требований.

12. Ограничения, эксплуатация и состав поставки

Автоматический ассортимент включает товары с устойчивой формой, подтверждённым отражением на всех требуемых участках и пройденной квалификацией режима. Каталог допустимых упаковок связывается с WMS/PLC. Новая или исключённая поверхность получает `surface_qualified = false` и направляется на резервный пост. Для прозрачных, зеркальных и металлизированных товаров автоматический режим включается после отдельного протокола испытаний.

Ситуация	Реакция и способ проверки
Прозрачность, зеркало, металлизированная плёнка	Квалификация по реальным образцам; резервный метрологический пост по разделу 8.1
Скрытая нижняя часть, нависающие выступы	Проверка полноты опорных направлений; дополнительный ракурс на отдельном посту при необходимости
Проскальзывание товара или колеса	Сравнение перемещения независимым наблюдением, проверка эталоном; review
Мягкий пакет меняет форму	Контроль согласованности ракурсов и повторный проход в стабилизированном состоянии
Борта, грязь, вибрация	Кожух, доступ к оптике, ежесменный эталон, контроль остатков калибровки
Два товара вместе, касание края	Отдельное событие PLC, контроль границы окна и повторная подача
Разрыв связи WMS	Долговечная очередь, повторная доставка, сигнал о росте очереди

Скрытый выступ или прозрачная граница могут менять истинный габарит при одинаковом облаке наблюдаемых точек. Три профилометра уменьшают затенение; такие случаи требуют дополнительного измерения по маршрутам из таблицы. Допустимый ассортимент фиксируется протоколом приёмки.

Монтаж и ввод. Жёсткая рама, кожух измерительной области, аппаратное отключение лазеров при обслуживании, заземление и экранированные кабели. Исполнение лазеров выбирается по источнику [1]; требования установки сверяются с руководством производителя и правилами площадки. Испытание проводится на отдельном участке, затем в теневом режиме с сопоставлением ручным эталонам, после чего включается передача результатов для выбранной товарной группы.

Комплект оборудования: 3 × Gocator 2490; 1 × Master 810; 1 × DFS60B-S1CC01000 с измерительным колесом; 1 × WLG4S-3P5132HS с отражателем; 1 × MIC-770 V3; выделенный коммутатор, блоки питания, кабели, рама, кожух и эталоны. Цены и сроки поставки запрашиваются коммерческим предложением. Стоимость без подтверждённой закупочной информации в расчёт эффективности этой работы не включена.

Эксплуатационные метрики: доля `ok/review` по причинам, ошибки эталонных проходов, потери профилей, остатки калибровки, скорость ленты, `p95/p99` задержки, глубина `outbox`, свободное место и температура IPC. Для каждой программной версии сохраняются конфигурация, калибровка и результаты регрессии.

Состав программного комплекта: геометрия, симулятор профилей, CLI измерения и завершения `review`, очередь и HTTP-клиент, тесты, независимая проверка геометрии, сборка рисунков и PDF. GoSDK-приёмник, связь с реальным PLC, контроль реального проскальзывания и физическая калибровка относятся к этапу стендовой интеграции.

13. Соответствие заданию и воспроизведение

Пункт задания	Где раскрыт / что подготовлено
Выбор сенсоров, модели и обоснование	Раздел 2, спецификация и сравнение технологий
Физическое расположение	Раздел 3, координаты, два чертежа, расчёт поля
Вычислитель, локальная/облачная обработка	Раздел 4, модель IPC, сеть, память, задержка
Алгоритм от сенсоров до отправки	Разделы 6-8.1, формулы, статусы, контракт WMS
Нейросеть и обучающий датасет при наличии	Раздел 7, выбран геометрический метод
Обоснование библиотек	Раздел 7, версии в pyproject.toml и lock-файле
Метрики качества	Разделы 10-11, допуск каждого ребра и все отказы
Базовая реализация, опционально	src/ozon_dimensioner, tests, scripts
PDF	output/pdf/ozon_dimensioning_report.pdf
Код и README, опционально	GitHub: kr1ny77/Ozon-Tech

Запуск в чистом окружении

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-lock.txt
python -m pip install --no-deps -e .
python -m pytest -q --junitxml=results/tests.xml
python -m ozon_dimensioner.cli demo --output results --seed 42
python scripts/validate_geometry.py
python scripts/benchmark_load.py
python scripts/check_delivery.py
python scripts/make_figures.py
python scripts/build_report.py
python scripts/check_artifacts.py
```

Для Windows активация: .venv\Scripts\activate. Установка проекта доступна также через `pip install -e "[dev,report]"`. Python 3.12 выбран как проверенная версия; зависимости фиксированы для повторяемости. Полный lock относится к окружению Python 3.12 и требует проверки доступности колёс на целевой платформе.

Генератор PDF подставляет метрики из `summary.json`, а число тестов - из результатов `pytest`. Источник текста находится в `docs/report.md`. Графики и таблицы соответствуют сохранённому прогону. Изменение кода требует повторной генерации серии, рисунков и отчёта.

Воспроизводимость

Результаты привязаны к версии алгоритма, `seed`, окружению и параметрам испытаний. `geometry_crosscheck.json` содержит результаты независимого численного поиска; `load_benchmark.json` - отдельные замеры по объёму данных и сложности оболочки; `artifact_audit.json` - проверку согласованности PDF, метрик и файлов. Физическая приёмка проводится по разделам 5 и 11.

14. Источники

Проверено 9 сентября 2026. Паспортные параметры относятся к указанным моделям и режимам. Окончательное исполнение, доступность и совместимость компонентов подтверждаются поставщиком.

- [1] LMI Technologies. Gocator 2400 Series, GoPXL 1.1. Частота, диапазон, линейность, поле, питание, классы лазера. [Технические характеристики](#).
- [2] Micro-Epsilon. Operating Instructions scanCONTROL 30xx, страницы 28-29 и 51. Диапазоны LLT30x2-600 и входы энкодера. [Руководство](#).
- [3] LMI Technologies. 3D Smart Sensor Accessories. Master 810, синхронизация и общие подключения. [Аксессуары](#).
- [4] SICK. DFS60B-S1CC01000, datasheet, 1068638. [Паспорт энкодера](#).
- [5] LMI Technologies. Encoder - What types are compatible with Gocator sensors? [Совместимость](#).
- [6] SICK. WLG4S-3P5132HS, operating instructions. Режим обнаружения прозрачных объектов и установка отражателя. [Руководство](#).
- [7] Advantech. MIC-770 V3. Процессорная платформа, сеть, накопители. [Спецификация](#).
- [8] SciPy. `scipy.spatial.ConvexHull`. Выпуклая оболочка и использование Qhull. [Документация](#).
- [9] SciPy. `scipy.optimize.minimize`. SLSQP, ограничения и параметры останова. [Документация](#).
- [10] Open3D. Tensor OrientedBoundingBox. PCA, MINIMAL_APPROX и MINIMAL_JYLANKI. [Документация](#).
- [11] Jukka Jylänki. An Exact Algorithm for Finding Minimum Oriented Bounding Boxes. Оригинальный алгоритм, указанный в документации Open3D. [Реализация MathGeoLib](#).
- [12] Условие тестового задания, вариант 1, «Устройство для замера габаритов товара на конвейере», две страницы, предоставленные автором проекта; организационный PDF мастерской, одна страница. Численные требования перенесены в раздел 1.
- [13] SciPy 1.16.3. Modified Powell, реализация и параметры `maxiter/maxfev`. [Исходный код и описание метода](#).